

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería · Ingeniería de las Telecomunicaciones

Diseño de una red IEEE 802.11ac para la teleoperación de un vehículo LHD en la extracción de mineral en galerías subterráneas

Tesista: Adrián Álvaro López Pascual

Asesor: Dr. Pastor David Chávez Muñoz

¿De qué trata este trabajo?

En una frase

Se diseñó y validó por simulación una red Wi-Fi industrial que permite conducir a distancia un vehículo minero (LHD), retirando al operador de la zona de riesgo dentro de la mina.

Problema

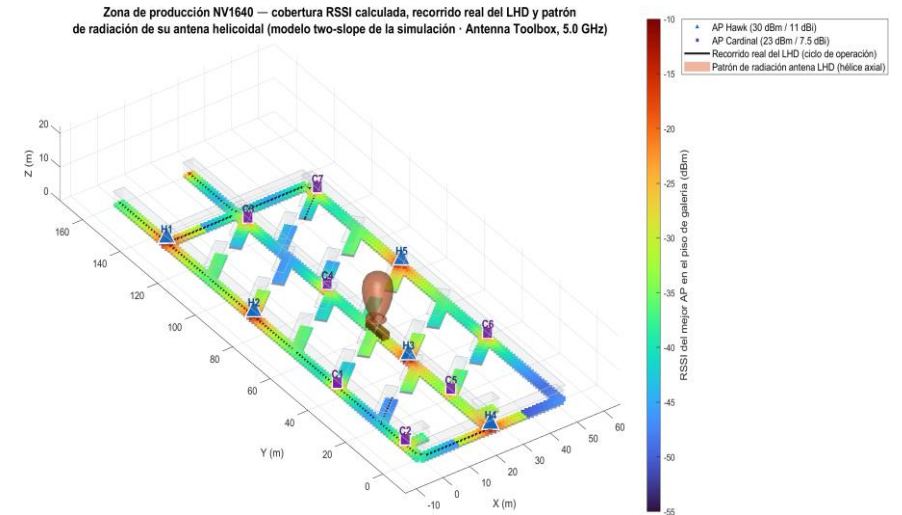
El operador conduce el LHD dentro de la galería, expuesto a desprendimientos, gases y maquinaria.

Solución

Red 802.11ac que transmite video, comandos y telemetría para teleoperar el vehículo desde superficie.

Validación

Simulación NS-3 sobre la geometría real del nivel NV1640 de Nexa Cerro Lindo.



Entorno 3D real de la zona de producción y la red diseñada

¿Por qué esta tesis?

1 Mi vínculo personal

Mi cercanía con el mundo minero y las personas que trabajan en él me hizo ver de cerca los riesgos que enfrentan cada día bajo tierra.

2 La seguridad primero

Cada año la minería subterránea peruana cobra vidas. Que la tecnología pueda sacar a una persona de la zona de peligro le da sentido a esta carrera.

3 El reto técnico

Diseñar comunicaciones confiables dentro de una galería — con roca, curvas y movilidad — es de los desafíos más exigentes de las telecomunicaciones.

4 La innovación

Ser parte de la transformación digital de la minería peruana: un camino replicable hacia operaciones más seguras.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una red IEEE 802.11ac que habilite la teleoperación segura y confiable de un vehículo LHD en las galerías del nivel NV1640, verificando su desempeño por simulación.

Objetivos específicos

1

Caracterizar el canal de propagación en las galerías subterráneas.

2

Diseñar la arquitectura física y lógica de la red (backbone + acceso).

3

Dimensionar el subsistema de radio y antenas para el túnel.

4

Establecer las políticas de calidad de servicio (QoS) y movilidad.

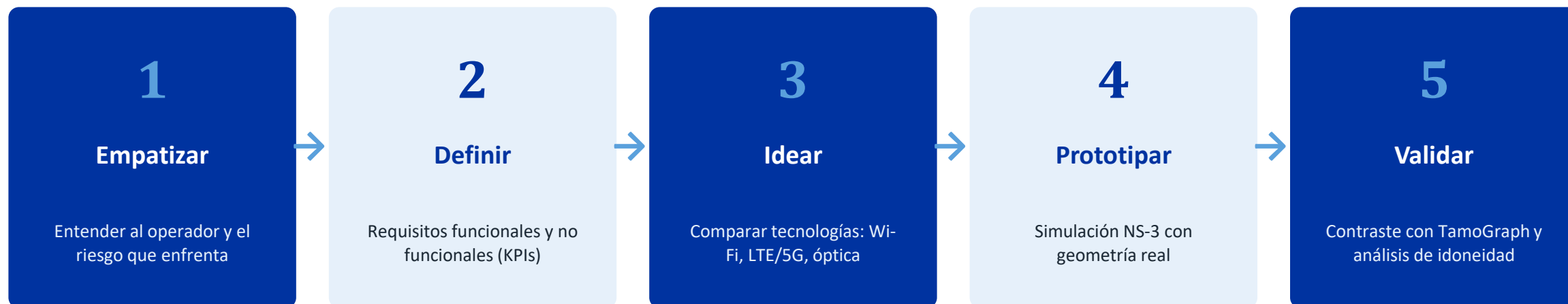
5

Validar el desempeño extremo a extremo por simulación.

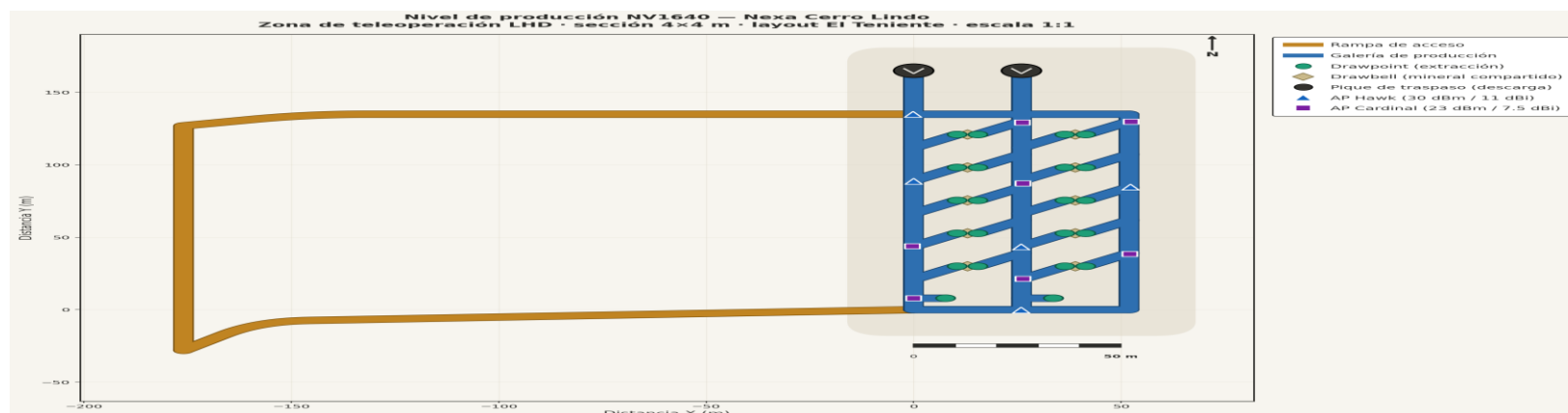
6

Evaluar la viabilidad técnico-económica de la solución.

Metodología: Design Thinking aplicado al diseño



El proceso partió del usuario (el operador y su seguridad) y avanzó de forma iterativa hasta un prototipo simulado y validado.

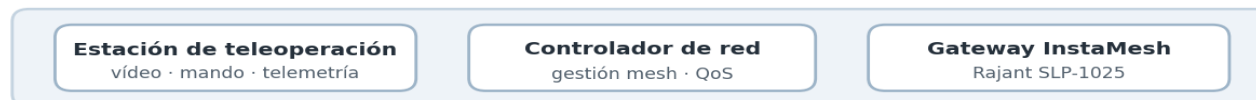


La arquitectura de la solución

Arquitectura de la red IEEE 802.11ac — teleoperación LHD, NV1640

Nexa Cerro Lindo · 5 GHz · 40 MHz · 2×2 MIMO · QoS 802.11e/WMM

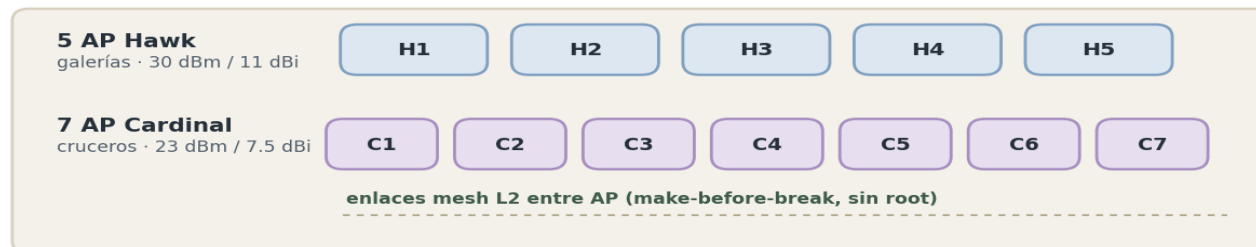
CENTRO DE CONTROL



BACKBONE — FIBRA ÓPTICA EN ANILLO (1 GbE)



ACCESO INALÁMBRICO — MALLA InstaMesh (12 AP)



roaming



● Vídeo (AC_VI, 40 Mbps) ● Comandos (AC_VO, ≤0.5 Mbps) ● Telemetría (AC_BE, 0.1 Mbps)

Centro de control

Estación de teleoperación en superficie

Backbone óptico

Anillo de fibra + switches industriales

Malla de acceso

5 AP Hawk + 7 AP Cardinal (802.11ac)

Vehículo LHD

Radio embarcado + antena HELI-40

Resultados: todos los KPIs se cumplen

18 ejecuciones · 10 semillas independientes · media $\pm$ intervalo de confianza al 95 %

OWD comandos

3.04 ms

Requisito: ≤ 20 ms

Latencia vídeo E2E

35.9 ms

Requisito: ≤ 150 ms

Jitter P95

0.28 ms

Requisito: ≤ 10 ms

Throughput vídeo

40.1 Mbps

Requisito: ≥ 38 Mbps

PLR comandos

0.06 %

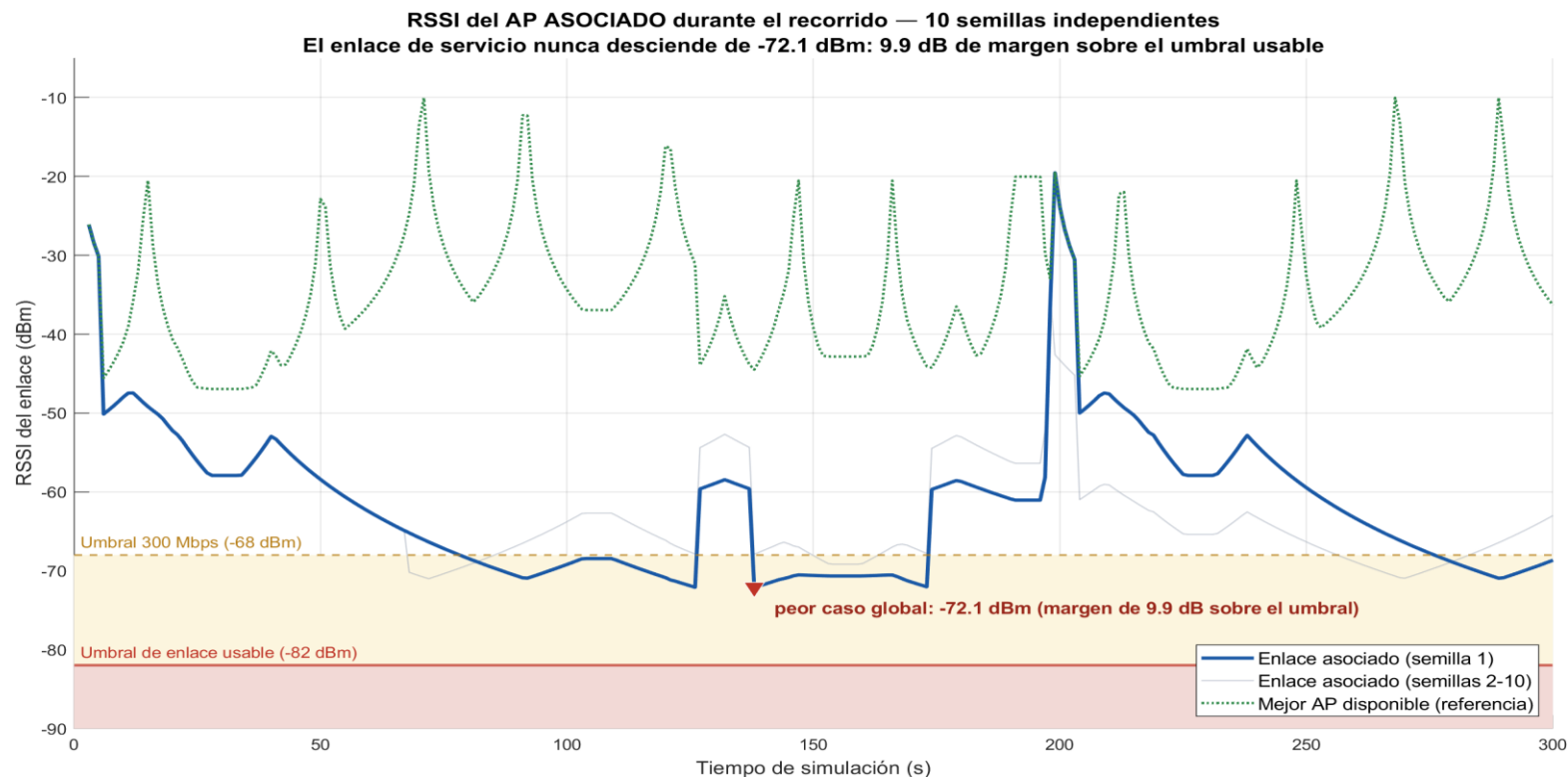
Requisito: ≤ 0.5 %

Disponibilidad

100 %

Requisito: ≥ 99.9 %

La red cubre todo el recorrido del vehículo



El enlace de servicio nunca cae

Durante todo el ciclo de operación, el nivel de señal del enlace se mantiene 9.9 dB por encima del umbral mínimo utilizable.

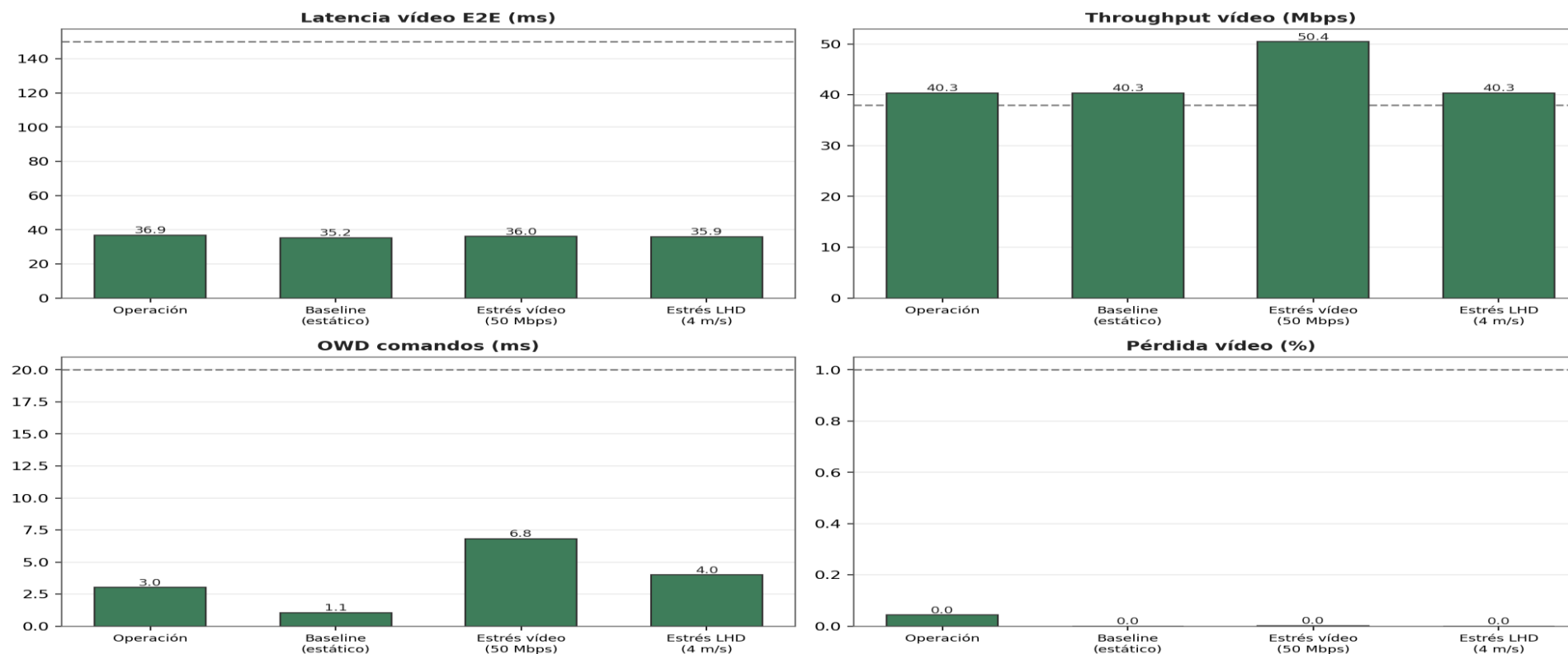
-72.1 dBm

peor nivel de señal registrado
(margen de 9.9 dB sobre el umbral)

Diseño de roaming estable tipo make-before-break: el enlace se mantiene durante el desplazamiento continuo del LHD.

El diseño resiste condiciones de estrés

Comparación de escenarios de simulación



Aun elevando el vídeo a 50 Mbps o la velocidad a 4 m/s, la red mantiene los criterios de aceptación: hay margen de diseño verificable.

Una solución idónea en todas sus dimensiones



Técnica

Todos los KPIs cumplen con margen y respaldo estadístico.



Económica

Inversión incremental sobre la infraestructura existente; despliegue gradual.



Regulatoria

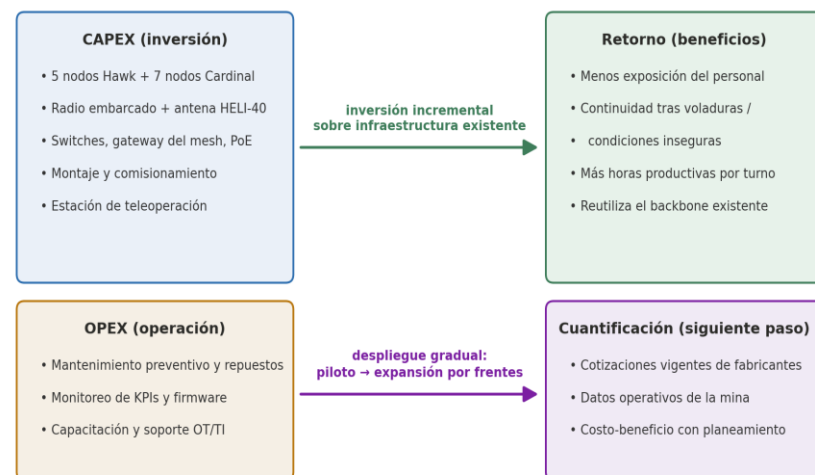
Banda 5 GHz de uso libre; alineada al reglamento de seguridad minera.



Ética y social

Retira al trabajador del riesgo; gestión responsable del cambio.

Estructura económica de la solución: inversión, operación y mecanismos de retorno



Diseñé una red que puede sacar a una persona de la zona de peligro dentro de una mina.

Y demostré, con evidencia reproducible, que es viable.

Lo que logré

Una red validada sobre la geometría real, con todos los KPIs cumplidos y trazabilidad completa.

Lo que aprendí

A integrar propagación, redes y análisis de idoneidad; y a defender cada decisión con datos.

Lo que sigue

Un camino replicable hacia una minería peruana más segura — y la base para un artículo de investigación.

Gracias

Adrián Álvaro López Pascual

Diseño de una red IEEE 802.11ac para la teleoperación de un vehículo LHD

¿Preguntas?